

# Preguntas teóricas

## 1. ¿Cuál es la diferencia entre una nube publica, privada e híbrida?

**Nube publica** es comúnmente más usada por las empresas, en este caso se tiene un proveedor (AWS, Azure, etc) que provee los datacenters con el hardware, recursos y servicios para el consumo de varios usuarios. En este caso el proveedor tiene ciertas responsabilidades como el manejo, actualización y mantenimiento del hardware y seguridad en ese nivel. Como usuarios nosotros tenemos la obligación de implementar seguridad en nuestras cuentas, actualizar versiones de servicios y manejo los recursos utilizados.

**Nube privada:** En este caso se tiene datacenters y hardware para uso exclusivo de la empresa, puede ser gestionada de manera interna o por un proveedor de forma dedicada. En ese caso el mantenimiento del hardware y software es exclusivo de la organización o proveedor, como ventaja es más seguro y se puede tener un mejor control es conveniente si por temas de regulación se maneja datos sensibles como en entidades financieras. Se corre el riesgo de mayor gastos en mantenimiento y es costoso de escalar.

**Nube híbrida:** Es una estrategia que combina ambas opciones. En este caso ambas nubes pueden compartir información a través de estrategias de orquestación. Permite que las organizaciones puedan mantener un Core de datos sensibles de manera privada pero otros servicios beneficiarse de la escalabilidad y flexibilidad de la nube pública. Es útil en bancos donde el core debe permanecer privado, pero necesitan una arquitectura para una gran cantidad de usuarios.

## 2. Describa 3 prácticas de seguridad en nube

- **Principio del Mínimo Privilegio:** En manejo de cuentas nube lo más importante es restringir el acceso que no sea necesario. Todos los proveedores nos ofrecen IAM para poder manejar accesos y usuarios. Se recomienda que dependiendo del role de la organización los accesos son limitados a visualización a menos que su role lo permita. Si manejamos múltiples usuarios implementar MFA o SSO se vuelve una prioridad. También implementar rotaciones de secretos y revisión de vulnerabilidades.
- **Cifrado en Datos:** Cuando trabajamos con archivos, bases de datos, volúmenes secretos es importante que esta información sea encriptada para que en su tránsito información sensible no quede expuesta. Cada servicio ofrece un sistema de cifrado para que solo usuarios o servicios con la llave puedan leer estos datos.

- **Manejo de Redes publicas y privadas:** Nunca se recomienda que todos los servicios estén expuestos en redes públicas, esto implica un riesgo para servicios sensibles como bases de datos, o aplicaciones que manejen data sensible. Se debe manejar redes privadas para estos servicios, configurar grupos de seguridad para limitar el tráfico a los puertos necesarios, y solo exponer el servicio a internet que en realidad se requiera

**3. ¿Qué es la IaC, cuáles son sus principales beneficios? Mencione 2 herramientas de IaC y sus principales características.**

IaC nace para resolver un problema de despliegue en nube. Infrastructure as Code es un proceso para el manejo de recursos en la nube a través de código. Al manejar los recursos y despliegue a través de código se puede llevar un control de los recursos de infraestructura, usar los mismos archivos para desplegar en entornos productivos y no productivos, también nos permite usar control de versiones y por lo tanto colaboración entre equipos.

**Terraform:** Es la herramienta más popular debido a su compatibilidad con varios proveedores cloud, dentro de un mismo proyecto. Podemos usar la herramienta en un repositorio y tener varios equipos trabajando. A través de su funcionalidad tfstate se pueden mantener una actualización de la infraestructura desplegada.

Permite tener módulos para componentes comunes y poder configurar variables de entornos que nos permiten separar y customizar entre entornos productivos y no productivos.

**Cloudformation:** Es un servicio provisto por la nube AWS y permite desplegar infraestructura exclusivamente de recursos de AWS. Se caracteriza por el uso de plantillas estructuras en JSON o YAML, que pueden usarse para distintos entornos dependiendo de su parametrización. Al ser una herramienta de AWS automáticamente en el despliegue realiza validaciones y un análisis del código para identificar el orden correcto de creación, modificación o eliminación de los recursos.

**4. ¿Qué métricas considera esenciales para el monitoreo de soluciones en la nube?**

En el área de infraestructura considero que las métricas más importantes por default es CPU, memoria e I/O disco, luego dependiendo del servicio podemos añadir monitoreo de disco, conexiones.

En el área del servicio las métricas más importantes son latencia, tasa de errores, throughput.

**5. ¿Qué es Docker y cuales son sus principales componentes?**

Docker es una plataforma que permite la creación de contenedores de aplicaciones. A diferencia de una VM, los contenedores no contienen todo un

sistema operativo, Docker hace una abstracción del proceso virtualización permitiendo tener aplicaciones con dependencias necesarias que son ligeras y replicables en otros entornos.

**Engine:** Es el core de aplicación, tiene un proceso que en segundo plano coordina todos los objetos de Docker, además brinda una CLI que permite al usuario interactuar con Docker a través de comandos.

**Imágenes:** Las imágenes son plantillas de lectura que contienen las instrucciones para construir un contenedor, contiene todas las dependencias, librerías necesarias para la aplicación. Docker tiene **Docker Hub** es un registro publico de imágenes oficiales de distintos proveedores que son útiles como imágenes base.

**Dockerfile:** Es un archivo de configuración para crear imágenes customizadas, se puede partir de una imagen base y añadir las dependencias o código necesario para que funcione la aplicación.

**Contenedores:** Es una unidad aislada que empaqueta el software basado en la imagen que se le indica.

## Caso práctico:

### Fase1- Definicion

Identificamos las necesidades de la arquitectura, definimos la región de AWS y en este caso se plantea una arquitectura Multi AZ para mejorar la resiliencia y la alta disponibilidad del servicio. private

### Fase 2- Redes

- Se diseña la arquitectura de la VPC, En este caso definimos :
  - **subnet publica:** para balanceadores, NAT Gateway.
  - **Subnet privada:** para contenedores y bases de datos
- Se configura Internet Gateway para el acceso a internet
- Despliegue del NAT Gateway para el acceso saliente a internet desde subredes privadas.
- Configuración las tablas de enrutamiento para un correcto enrutamiento del tráfico.

### Fase 3- Seguridad

- Crear grupos de seguridad con mínimo privilegio:
  - **ALB:** Permitir HTTP/HTTPS desde internet
  - **Backend/ ECS:** Permitir tráfico solo desde ALB

- **Base de datos:** Permitir tráfico solo desde el backend
- Por último se configura WAF contra ataques comunes.
- Crear Llaves de encriptación para secretos y bases de datos
- Crear secretos con data sensible en AWS Secret Manager
- Configurar los roles y las políticas de IAM para la autenticación entre servicios.
- Se utilizará AWS Certificate Manager (ACM) para implementar HTTPS de extremo a extremo

#### **Fase 4- FrontEnd**

- Usar S3 para el despliegue del contenido estático para páginas web debido a que es seguro y óptimo a nivel de costos.
- Desplegar Cloudfront como CDN para distribuir el contenido de manera global
- Configurar las distribuciones de Cloudfront para el contenido de S3
- Configurar el control de acceso de origen (OAC)
- Configurar Route 53 para manejo de DNS
- Usar Certificate Manager para los certificados SSL
- Configurar enrutamiento de dominio

#### **Fase 5- Backend**

- Usar AWS ECR para almacenamiento de imágenes de los contenedores
- Crear un Cluster de ECS en la subnet privada
- Configurar los contenedores de la aplicación
- Crear un ALB en EC2
- En ECS configurar los grupos de seguridad y la integración con el balanceador
- Si se requiere configurar políticas de autoescalado para los contenedores
- Configurar los roles de IAM para permitir lectura/escritura al bucket de S3 y el acceso a la base de datos
- Configurar el certificado de SSL y añadir los listeners en el ALB

#### **Fase 6- Base de Datos**

- Desplegar RDS Aurora en configuración Multi-AZ, para alta disponibilidad y rendimiento.
- Configurar la base de datos en una subnet privada
- Habilitar encriptación
- Habilitar backups automáticos y puntos de recuperación

#### **Fase 7- Almacenamiento de Datos**

- Crear un bucket de S3 para los archivos estáticos
- Configurar las S3 policies
- Configurar bucket policies para seguridad y que sea privado
- Usar URL firmadas para el acceso y policies para seguridad

#### **Fase 8- Observabilidad y Monitoreo**

- Activar las métricas para base de datos
- Crear alertas críticas para la base de datos de alto consumo de cpu, memoria y disco
- Crear alertas para ECS de alto consumo de cpu, memoria, incremento de fallas y altos tiempos de respuesta.
- Crear un sistema de notificación de alertas usando SNS
- Activar logs en ECS, RDS.

#### **Fase 9- Despliegue**

- Se recomienda usar Terraform o CloudFormation para el despliegue de infraestructura y control de versiones.
- El despliegue de las aplicaciones debe realizarse usando pipelines de CI/CD

